

Révision
4^{ème} Math et Sc.exp

LE DIPOLE RC (2)

Profs : Abdelmoula et Zribi

Expérience 1 :

On réalise le montage représenté par la figure ci-contre. Ce montage est formé des dipôles suivants:

- * Un générateur G qui peut être idéal de courant ou idéal de tension.
- * Deux résistors de résistances $R = 400 \Omega$ et $R' = 500 \Omega$.
- * Un dipôle D inconnu qui peut être un condensateur de capacité C ou une bobine d'inductance L et de résistance r .

A l'aide d'un oscilloscope bicourbe on obtient l'oscillogramme suivant :

1) a) Montrer que le générateur est idéal de courant.

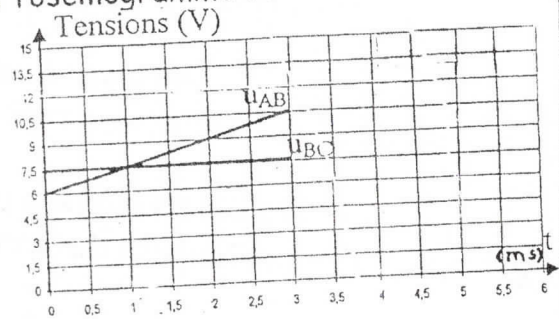
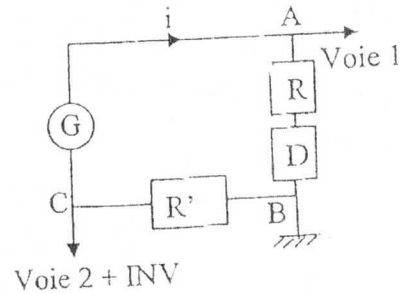
b) En déduire la valeur de l'intensité I du courant qu'il débite.

2) a) Exprimer la tension u_{AB} en fonction de R , I et la tension u_D aux bornes du dipôle D .

b) En déduire que le dipôle D est un condensateur.

c) Montrer que la valeur de sa capacité C est égale à $10^{-5} F$.

d) Sachant que la tension maximale que peut supporter le condensateur est $U_{Cmax} = 30 V$, reproduire et compléter la courbe représentative de u_{AB} .



Expérience 2 :

Le condensateur de capacité C initialement déchargé est monté dans le circuit représenté par la figure ci-contre:

Le générateur est idéal de tension de fem E et R_1 et R_2 sont deux résistors.

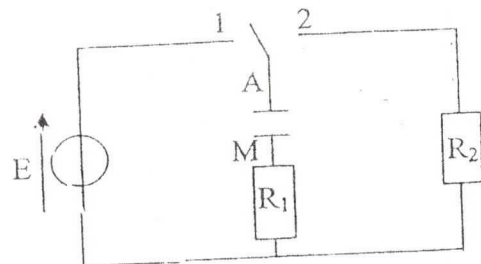
1) A l'origine des dates $t = 0s$, on ferme l'interrupteur K sur la position 1, il s'établit

une différence de potentiel entre les armatures du condensateur :

$u_{AM}(t) = u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$ avec $\tau = 0,2 ms$: la constante de temps du dipôle R_1C .

a) En appliquant la loi des mailles, déterminer le signe et le sens de variation de l'intensité i du courant dans le circuit.

b) En déduire le sens du mouvement des électrons. (Faire un schéma)

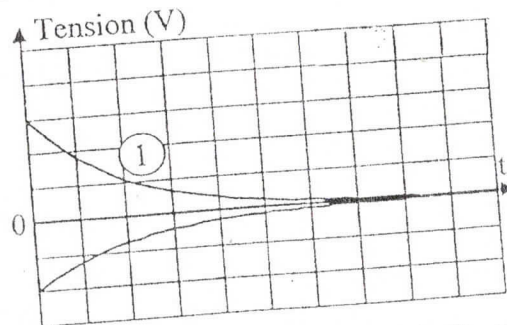


c) Calculer la date t_1 à laquelle $u_C = \frac{1}{2} u_{R1}$.

d) Calculer la valeur de E sachant que $u_C(t_1) = 2 \text{ V}$.

2) Le condensateur est complètement chargé et à une date prise comme nouvelle origine ($t = 0 \text{ s}$) on bascule K sur la position 2.

a) Proposer les connexions convenables à l'oscilloscope pour visualiser la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et $u_{R2}(t)$ aux bornes du résistor R_2 afin d'obtenir le diagramme suivant :



b) Montrer que la courbe 1 correspond à $u_C(t)$. Justifier.

c) Etablir l'équation différentielle qui régit le phénomène réalisé en fonction de u_{R2} et du_{R2}/dt .

d) La solution de l'équation différentielle précédente est de la forme : $u_{R2}(t) = A.e^{-\alpha t}$. Déterminer en fonction des paramètres du circuit l'expression de α .

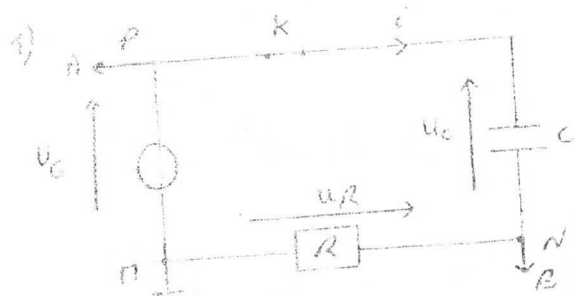
e) Les sensibilités verticales sont les mêmes, montrer que $A = -2E/3$.

f) Sachant que l'énergie dissipée dans le résistor R_2 entre les dates $t = 0 \text{ s}$ et $t > 5\tau$ est $E_d = 12 \cdot 10^{-5} \text{ J}$, retrouver la valeur de la capacité C du condensateur et calculer la valeur de la résistance R_1 et celle de R_2 .

g) Représenter sur le diagramme précédent la courbe $u_{R1}(t)$.

Révision

Le dipôle RC (1)



4) $U_0 = E$ est constante donc la courbe (a) correspond à la tension $U_{PN}(t)$ d'où la courbe (b) correspond à la tension $U_R(t)$.

3) a) Loi des mailles :

$$U_{NN} + U_{PN} - U_{PN} = 0 \Rightarrow$$

$$U_R + U_C - E = 0 \Rightarrow U_R + U_C = E$$

b) A la date $t=0$, le condensateur est déchargé, donc $U_C(t=0) = 0 \Rightarrow$

$$(U_R)_{t=0} = E$$

c) D'après la loi des mailles :

$$U_R + U_C = E$$

Dérivons par rapport au temps :

$$\frac{dU_R}{dt} + \frac{dU_C}{dt} = 0$$

$$U_R = Ri = R C \frac{dU_C}{dt} \Rightarrow$$

$$\frac{dU_C}{dt} = \frac{1}{RC} U_R = \frac{1}{\tau} U_R \quad \text{d'où :}$$

$$\frac{dU_R}{dt} + \frac{1}{\tau} U_R = 0$$

$$d) U_R(t) = A e^{-\alpha t}$$

$$\frac{dU_R}{dt} = -\alpha A e^{-\alpha t}$$

On remplace dans l'équation différentielle :

$$-\alpha A e^{-\alpha t} + \frac{1}{\tau} A e^{-\alpha t} = 0 \Rightarrow$$

$$A e^{-\alpha t} \left(\frac{1}{\tau} - \alpha \right) = 0 \quad \forall t \Rightarrow$$

$$\alpha = \frac{1}{\tau} : \quad \alpha = \frac{1}{RC}$$

$$\text{à } t=0, (U_R)_{t=0} = A ; \text{ or } (U_R)_{t=0} = E$$

$$\Rightarrow A = E$$

$$v) a) E = 9V$$

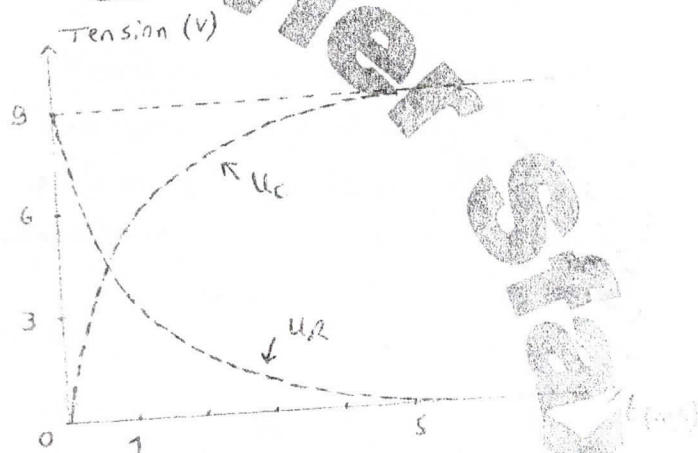
b) τ est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe $U_R(t)$ à l'instant de date $t=0$ avec l'axe du temps.

$$\text{On trouve : } \tau = 1ms$$

$$s) U_C(t) = E - U_R(t)$$

Puisque $U_R(t)$ est une exponentielle décroissante, alors $U_C(t)$ est une exponentielle croissante.

t	0	τ	5τ
$U_R(t)$	9	3,33	0
$U_C(t)$	0	5,67	9



$$6) \text{ A } t_1 : U_C = 2U_R \Rightarrow U_R = \frac{1}{2} U_C$$

a) L'énergie électrostatique :

$$W = \frac{1}{2} C U_C^2$$

D'après la loi des mailles :

$$U_R + U_C = E \Rightarrow \frac{1}{2} U_C + U_C = E \Rightarrow$$

$$\frac{3}{2} U_C = E \Rightarrow U_C = \frac{2}{3} E$$

$$\text{d'où : } W = \frac{1}{2} C \left(\frac{2}{3} E \right)^2 \Rightarrow W = \frac{2}{9} C E^2$$

$$b) C = \frac{9}{2} \frac{W}{E^2} = \frac{9}{2} \times \frac{1,8 \cdot 10^{-6}}{81} : C = 0,1 \mu F$$

$$c) \tau = RC \Rightarrow R = \frac{\tau}{C} = \frac{10^{-3}}{10^{-7}}$$

$$R = 10^4 \Omega = 10 k\Omega$$

Expérience 1:

1) a) $U_{BC} = U_{R'}$ est constante
or $U_{R'} = R' i$ donc $i = I$ est constante
d'où G est un générateur idéal de courant.

b) $U_{R'} = 7,5 \text{ V} \Rightarrow I = \frac{7,5}{500}$
 $I = 15 \text{ mA}$

2) a) $U_{AB} = U_R + U_D$

$U_{AB} = R I + U_D$

b) si le dipôle est une bobine d'inductance L et de résistance r alors
 $U_D = L \frac{di}{dt} + r i$
or $i = I$ constante $\Rightarrow U_D = r I$
d'où $U_{AB} = (R+r) I = \text{constante}$:
ce qui n'est pas le cas d'après la courbe $U_{AB} \Rightarrow D$ ne peut pas être une bobine donc D est un condensateur

or $I = \frac{Q}{t}$ et $Q = C U_D \Rightarrow$

$U_D = \frac{Q}{C} = \frac{I}{C} t$

d'où $U_{AB} = \frac{I}{C} t + R I$

c'est de la forme: $U_{AB} = at + b$

avec $a = \frac{I}{C}$: coefficient directeur de la droite.

$a = \frac{10,5 - 6}{3 \cdot 10^{-3} - 0} = 1,5 \cdot 10^3$

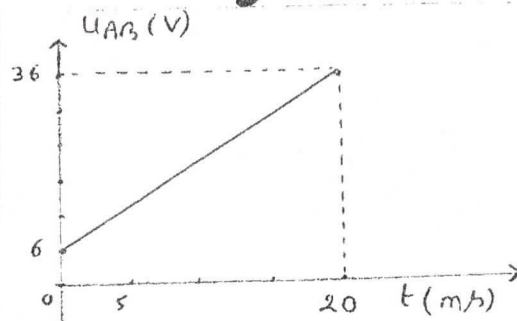
$C = \frac{I}{a} = \frac{15 \cdot 10^{-3}}{1,5 \cdot 10^3} : C = 10^{-5} \text{ F}$

d) $U_{cm} = \frac{I}{C} t_1 = a t_1 \Rightarrow t_1 = \frac{U_{cm}}{a}$

$t_1 = \frac{30}{1,5 \cdot 10^3} = 20 \text{ ms}$

à t_1 , $U_{AB} = 30 + 6$

$U_{AB} = 36 \text{ V}$



Expérience 2:

1) a) D'après la loi des mailles:

$U_C + R_1 i = E \Rightarrow$

$R_1 i = E - U_C$

$\Rightarrow i = \frac{1}{R_1} (E - U_C)$

or $0 \leq U_C < E$ (d'après la relation

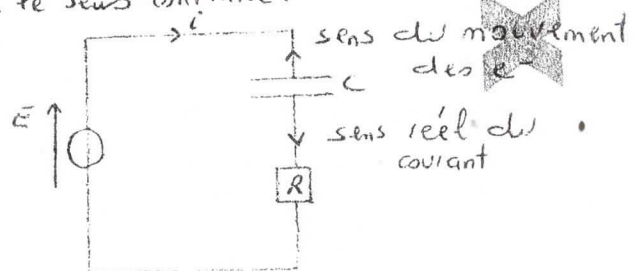
$U_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \Rightarrow$

i est toujours positif

$\frac{di}{dt} = -\frac{1}{R_1} \frac{dU_C}{dt} = -\frac{1}{R_1} \cdot \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} < 0$

$\Rightarrow i$ est décroissant au cours du temps.

b) Puisque $i > 0$ alors le courant circule dans le sens (+) et les électrons circulent dans le sens contraire.



or $U_C = \frac{1}{2} U_{R_1} \Rightarrow U_{R_1} = 2 U_C$

D'après la loi des mailles:

$3 U_C = E \Rightarrow U_C = \frac{E}{3} = E(1 - e^{-\frac{t_1}{\tau}})$

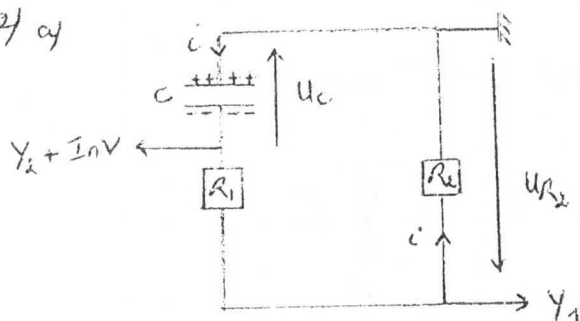
$e^{-\frac{t_1}{\tau}} = \frac{2}{3} \Rightarrow -\frac{t_1}{\tau} = \ln \frac{2}{3} \Rightarrow t_1 = \tau \ln \frac{3}{2}$

$t_1 = 8,1 \cdot 10^{-5} \text{ s}$

d) D'après la loi des mailles
 $\varepsilon = 3 u_c(t_1)$, $\varepsilon = 6V$

2

4/ a)



b) Le condensateur est initialement chargé. Lorsqu'on bascule le en position 1 il se décharge progressivement au cours du temps donc U_c initialement maximale décroît jusqu'à s'annuler

Conclusion: la courbe ① correspond à U_c .

c) Loi des mailles

$$u_c(t) + u_{R_1}(t) + u_{R_2}(t) = 0$$

$$\frac{q}{C} + R_1 i + R_2 i = 0$$

Dérivons par rapport au temps:

$$\frac{1}{C} i + (R_1 + R_2) \frac{di}{dt} = 0$$

$$\text{Or } i = \frac{1}{R_2} u_{R_2} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{1}{R_2} \frac{du_{R_2}}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_2 C} u_{R_2} + \frac{R_1 + R_2}{R_2} \frac{du_{R_2}}{dt} = 0$$

$$\boxed{\frac{du_{R_2}}{dt} + \frac{1}{(R_1 + R_2)C} u_{R_2} = 0}$$

$$d) u_{R_2}(t) = A e^{-\alpha t} \Rightarrow$$

$$\frac{du_{R_2}}{dt} = -\alpha A e^{-\alpha t} \quad \text{d'où:}$$

$$-\alpha A e^{-\alpha t} + \frac{A}{(R_1 + R_2)C} e^{-\alpha t} = 0$$

$$A e^{-\alpha t} \left(\frac{1}{(R_1 + R_2)C} - \alpha \right) = 0 \quad \forall t$$

$$A \neq 0 \Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{1}{(R_1 + R_2)C}}$$

$$\alpha = \frac{1}{\tau}, \text{ avec } \tau = (R_1 + R_2)C$$

e) D'après l'oscillogramme:

$$\left. \begin{aligned} u_{R_2}(0) &= -\frac{2}{3} u_c(0) = -\frac{2}{3} \varepsilon \\ \text{D'autre part } u_{R_2}(0) &= A \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{A = -\frac{2}{3} \varepsilon}$$

$$f) \varepsilon_{d_T} = \varepsilon_c(0) - \varepsilon_c(\infty)$$

$$\varepsilon_{d_T} = \frac{1}{2} C \varepsilon^2 - 0 \quad (1)$$

Exprimons ε_{d_T} en fonction de $\varepsilon_d(R_2)$:

$$\left. \begin{aligned} u_{R_2}(0) &= -\frac{2}{3} \varepsilon = R_2 i(0) \\ u_{R_1}(0) &= -\frac{1}{3} \varepsilon = R_1 i(0) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{1}{2} R_2$$

et comme l'énergie dissipée est proportionnelle à R alors

$$\varepsilon_d(R_1) = \frac{1}{2} \varepsilon_d(R_2) \quad \text{d'où:}$$

$$\begin{aligned} (1) \Rightarrow \varepsilon_d(R_1) + \frac{1}{2} \varepsilon_d(R_2) &= \frac{1}{2} C \varepsilon^2 \\ \Rightarrow \frac{3}{2} \varepsilon_d &= \frac{1}{2} C \varepsilon^2 \Rightarrow C = \frac{3 \varepsilon_d}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

$$C = 10^{-5} \text{ F}$$

On sait que $R_2 = 2R_1$

Au cours de la charge du condensateur: $Z = R_1 C \Rightarrow$

$$R_1 = \frac{Z}{C} = \frac{2 \cdot 10^{-4}}{10^{-5}} : \underline{R_1 = 20 \Omega}$$

$$\Rightarrow \underline{R_2 = 40 \Omega}$$

$$g) u_{R_1}(t) = B e^{-\alpha t}$$

$$\text{à } t=0, u_c(0) + u_{R_1}(0) + u_{R_2}(0) = 0$$

$$\Rightarrow \varepsilon + B - \frac{2}{3} \varepsilon = 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{3} \varepsilon$$

$$\text{d'où } u_{R_1}(t) = -\frac{1}{3} \varepsilon e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$u_{R_1}(t)$ est une fonction exponentielle

